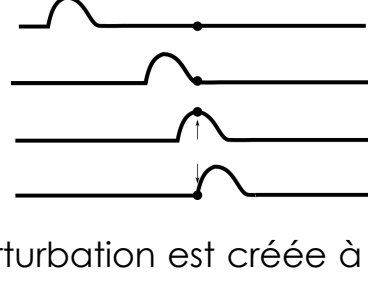


# P6 : Ondes mécaniques

## 1 Ondes mécaniques progressives.

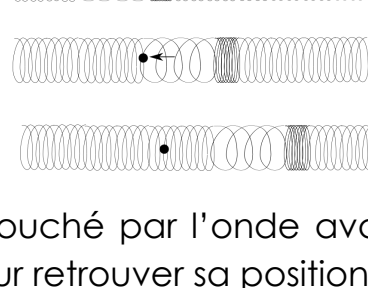
**Exemple** : Propagation d'une onde sur une corde.



- Une perturbation est créée à l'extrémité d'une corde, puis se propage.
- Le point touché par l'onde commence par monter, puis il redescend et retrouve sa position initiale.

Ce type d'onde est appelée **transversale** car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déplacement d'un point du milieu

**Exemple** : Propagation d'une onde le long d'un ressort



Le point touché par l'onde avance puis il recule pour retrouver sa position de départ.

Ce type d'onde est appelée **longitudinale** car la direction de propagation est perpendiculaire la même que celle de déplacement d'un point du milieu



### Définition Onde mécanique

Une onde mécanique progressive est un phénomène de propagation d'une déformation dans un milieu matériel sans transport global de matière.

Exemples d'ondes

- **mécaniques**: Ondes sonores – ultrasons – ondes sismiques – houle en mer
- **non mécaniques**: ondes électromagnétiques ( radio / X / lumière / WiFi )

**Remarque** : Une onde transporte de l'énergie. Par exemple une onde sonore peut faire vibrer le tympan dans l'oreille, une onde sismique provoquer des destructions.

## 2 Célérité et temps de retard.

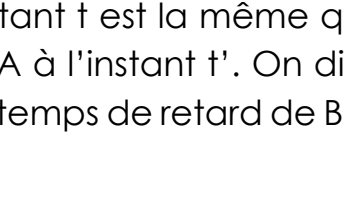


### Définition Célérité

La **célérité**  $v$  d'une onde est la vitesse de déplacement de la perturbation.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où  $d$  est la distance parcourue par la **perturbation** et  $\Delta t$  la durée correspondante.



On peut dire que la perturbation qui existe en B à l'instant  $t$  est la même que celle qui existait en A à l'instant  $t'$ . On dit que  $\tau = t - t' = \frac{d}{v}$  est le temps de retard de B par rapport à A.

## 3 Ondes progressives périodiques.

**Rappels** :

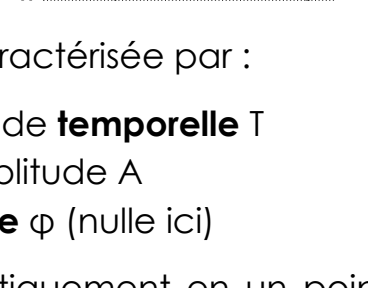
- Un phénomène est périodique lorsqu'il se répète à intervalle régulier au cours du temps.
- Celui – ci est caractérisé par sa période  $T$  qui la plus petite durée au bout de laquelle il se répète.
- La fréquence  $f$  est le nombre de répétitions du phénomène, généralement en une seconde, elle s'exprime alors en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

### A. Périodicité temporelle.

Une onde mécanique est **périodique** lorsque la source de l'onde est animée d'un mouvement périodique

**Exemple** : L'onde **sinusoïdale**.



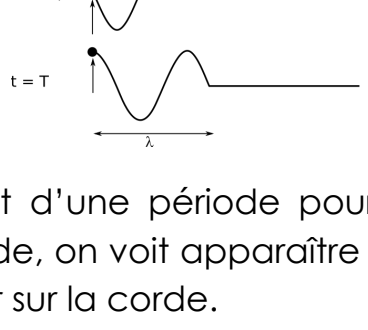
Elle est caractérisée par :

- sa période **temporelle**  $T$
- son amplitude  $A$
- sa **phase**  $\varphi$  (nulle ici)

Mathématiquement en un point donné à un instant  $t$  l'onde est modélisé par une fonction de type  $y = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$

### B. La périodicité spatiale.

- Une onde sinusoïdale se propage sur une corde.



- Au bout d'une période pour la source de l'onde, on voit apparaître un motif se dessiner sur la corde.
- La longueur de ce motif est appelée la longueur d'onde et notée  $\lambda$



### Définition Longueur d'onde

La distance parcourue par une onde pendant une **période**  $T$  est appelée longueur d'onde donc :

$$\lambda = v \times T$$

où  $\lambda$  est la longueur d'onde

$v$  est la célérité

$T$  est la période

**Interprétation** : La longueur d'onde est une mesure de la périodicité de l'onde dans l'espace.

### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- ✓ Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- ✓ Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- ✓ Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- ✓ Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.